

“Para o prazer e para ser feliz, é que é preciso a gente saber tudo,  
formar alma, na consciência; para penar, não se carece.”

(Guimarães Rosa *in* **Grande Sertão: Veredas**, 1956)





**“And that is also the way the human mind works — by the compounding of old ideas into new structures that become new ideas that can themselves be used in compounds, and round and round endlessly, growing ever more remote from the basic earthbound imagery that is each language’s soil.”**

**— Douglas R. Hofstadter, *I Am a Strange Loop***



**“It turns out that all the “magic” of cognition depends, just as life itself does, on cycles within cycles of recurrent, “re-entrant,” reflexive information-transformation processes”.**

**— Daniel C. Dennett, *Intuition Pumps and Other Tools for Thinking***



“Underlying our approach to this subject is our conviction that **"computer science" is not a science and that its significance has little to do with computers.** The computer revolution is a revolution in the way we think and in the way we express what we think. The essence of this change is the emergence of what might best be called procedural epistemology—the study of the structure of knowledge from an imperative point of view, as opposed to the more declarative point of view taken by classical mathematical subjects. Mathematics provides a framework for dealing precisely with notions of "what is". **Computation provides a framework for dealing precisely with notions of "how to".**”

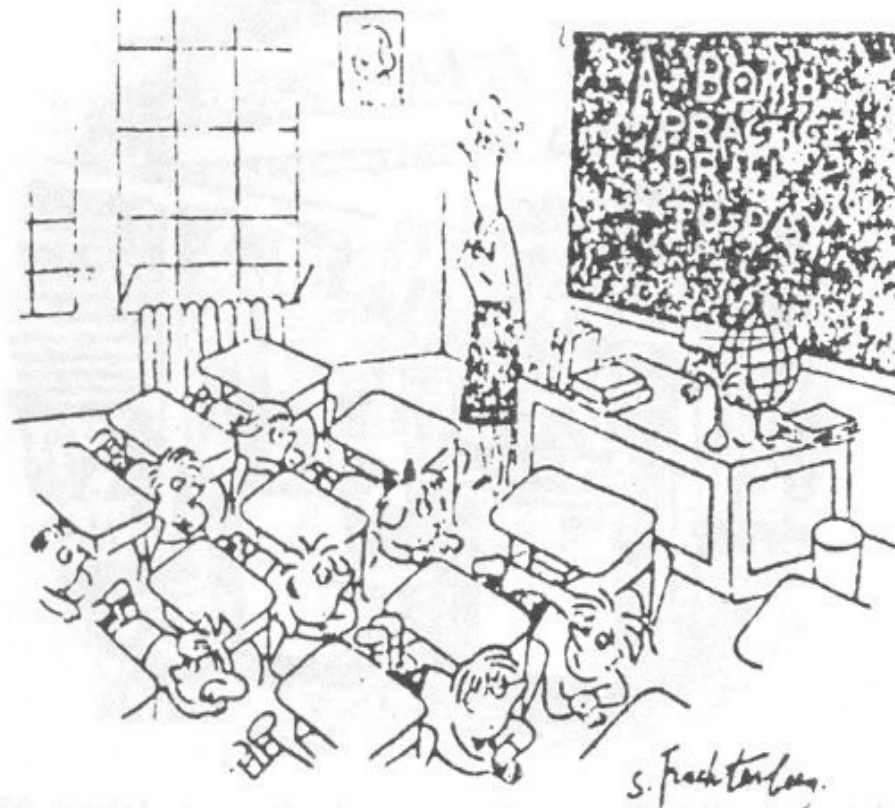
— Harold Abelson, *Structure and Interpretation of Computer Programs*

# Teoria e Aplicação de Grafos

## Roteiro da aula:

- **Ensinar/Aprender**
- **Questões administrativas (ementa, práticas, horários)**
- **Datas de exames/avaliações e menção final**
- **Planejamento do curso**
- **Papéis no processo de aprendizagem**

# Por que estamos aqui?



S. Trachtenberg August 11, 1951

"What do you say when anyone asks you what do you want to be when you grow up?"

# **Ensinar/Aprender**

**"Education is the acquisition of the art of the utilisation of knowledge"**

**(Alfred North Whitehead [1861-1947], The Aims of Education, 1929: 16)**

# Dados da disciplina

- **Créditos (02-02-00-04)**
  - 04 aulas (horas)
  - 04 ESTUDOS (horas)
  - **semanalmente (= 8 horas)**
- **Linguagem de Programação utilizada: C, C++, Python**



# Assuntos

Introdução à teoria dos grafos: motivação, exemplos de aplicações, conceitos básicos (grafos e subgrafos, grau de vértices, caminhos e ciclos, grafos regulares e bipartidos, grafos eulerianos e hamiltonianos, grafos direcionados, grafos ponderados, conectividade e planaridade). Representação de grafos: tipos de representações (matrizes de adjacências, listas de adjacências e hash). Operações: união, interseção, diferença, complemento, produto, composição. Implementação de algoritmos em grafos: exploração e ordenação (algoritmos de busca em profundidade, busca em amplitude e ordenação topológica), conectividade (algoritmo de Tarjan), árvore geradora mínima (algoritmos de Kruskal e Prim), menores caminhos a partir de uma fonte (algoritmos de Dijkstra e Bellman-Ford), coloração. Aplicação dos algoritmos em problemas de Ciência da Computação. Aplicações em Problemas Ambientais.

# O que vocês aprenderão?

- **Como pensar problemas e soluções a partir da estruturação em grafos**
- **Definições e algoritmos conhecidos**
- **Como usar grafos para resolver problemas interessantes**

## **Material/método (indispensável)**

- **Bons livros para ler e entender (ver referências e ir a BCE – UnB, ou web)**
- **Práticas de programação em C, C++, Python (linux, gcc, g++), praticar e aplicar em projetos**
- **Aulas e resolução de tarefas**

# Professor: Díbio

- **dibio at unb.br (correio eletrônico)**

# Agenda do curso (onde? o quê? quando? como? e agora?)

- **Encontros: 3as. e 5as. 14h00-15h50, BSA N A1 49/41**
- **Avaliação: Presença => 75%**  
**Trabalhos Práticos = 2**  
**Exames Escritos/Provas = 3**

# Agenda do curso (onde? o quê? quando? como? e agora?)

## Formas de avaliação

Serão realizados três (03) exames escritos, individuais, denominados E1, E2 E3. Serão pedidos dois (02) projetos de programação, em linguagem python, denominados Pr1, Pr2. Os exames escritos serão individuais, realizados em sala de aula. Os projetos de programação poderão ser feitos em dupla (ou tripla) de estudantes, e deverão ser entregues via o sistema "moodle" do Aprender-UnB, conta específica de um dos estudantes em <http://aprender3.unb.br/>

disciplina: CIC0199 – Teoria e Aplicação de Grafos

código de inscrição na disciplina: tag.2026.2

# Agenda do curso (onde? o quê? quando? como? e agora?)

Serão computadas duas (02) médias parciais, MExames, MProjetos.

$$\text{MExames} = (E1 + E2 + E3)/3,0$$

$$\text{MProjetos} = (\text{Pr1} + \text{Pr2})/2,0$$

Para aprovação o(a) aluno(a) deverá obter MExames E MProjetos **maiores (ambas), ou iguais, a 5,0.**

**A média final MFinal será computada como:**

(para o caso do(a) aluno(a) ter obtido MExames E MProjetos  $\geq 5,0$ ):

$$\text{MFinal} = 0,8(\text{MExames}) + 0,2(\text{MProjetos})$$

(para o caso do(a) aluno(a) ter obtido MExames OU MProjetos  $< 5,0$ ):

$$\text{MFinal} = \text{menor valor entre (MExames e MProjetos)}$$

As datas para os exames em 2026/2 são:

**01 de outubro, 05 de novembro, 08 de dezembro.**

As datas para entrega dos projetos em 2026/2 são:

**19 de outubro, 30 de novembro.**

# Como estudar?

- Problemas contextualizados;
- Objetivo é resolvê-los, estabelecendo um processo contínuo (com sucessivos refinamentos) de aprendizagem;
- Questionamentos e uso de ferramentas (leitura, exercícios) reforçam caminhos;
- 1) Problematizar
- 2) Questionar e Praticar
- 3) Refinamentos



# Como aprender?

## COMO APRENDEMOS

A pirâmide de aprendizagem de William Glasser



[www.professoracoruja.com.br](http://www.professoracoruja.com.br)

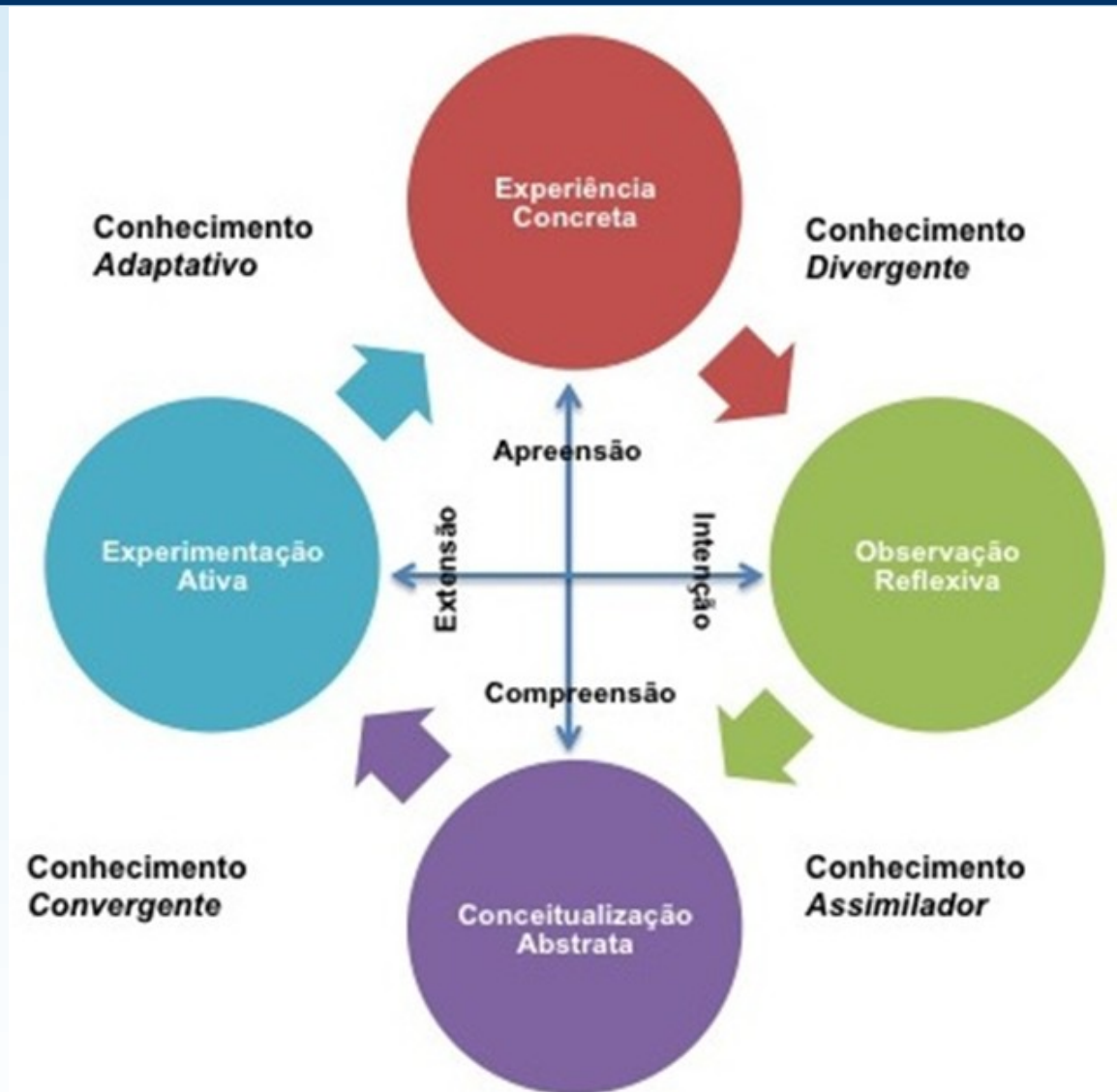
# Aprendizagem (Kolb)



Kolb, D. A. (1984).  
*Experiential learning:  
Experience as the source of  
learning and development*  
(Vol. 1). Englewood Cliffs,  
NJ: Prentice-Hall.

researchgate.net

# Aprendizagem (Kolb)



# Como aprender?

- Necessário ter: **MOTIVAÇÃO + CURIOSIDADE**
- **RESOLVER PROBLEMAS (PENSAR ATIVAMENTE)**, transformando informação em conhecimento próprio
- **FASES**: Apreende, Conceitualiza, Aplica
- **SEJA PRÓ-ATIVO(A) e CRIATIVO(A)!**

# Ensinar/aprender

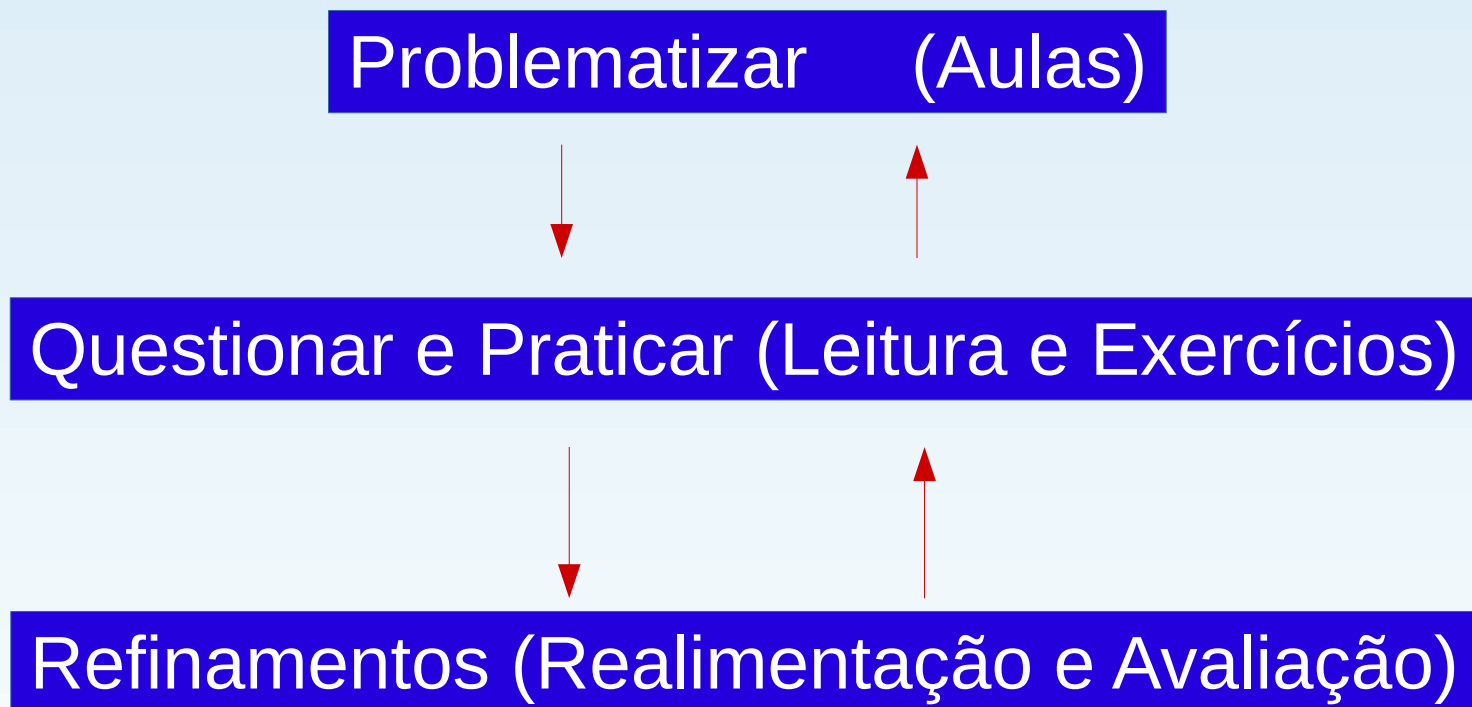
**"My intention is not, however, to [simply] impart information, but to throw the burden of study upon you. If I succeed in teaching you to observe, my aim will be attained."**

**Louis Aggasiz [1807-1873], Swiss-American Scientist.**

## Ao estudar...

- O importante é **interpretação e análise**, pois o objetivo é ficar apto a resolver problemas.
- Perguntem-se, estabeleçam conexões, leiam muito e tentem resolver exercícios frequentemente.
- Não deixem assuntos, dúvidas se acumularem.
- **ORGANIZAÇÃO + CRIATIVIDADE**

# Um processo de aprendizagem proposto



# Em sala de aula, observar...



Desliguem, guardem celulares, durante as aulas. Mensagens, emails, redes, apps, distraem a atenção necessária para entendimento nas aulas.

<https://www.euronews.com/health/2023/07/26/unesco-calls-for-schools-around-the-world-to-ban-smartphones-in-the-classroom>



Tragam um caderno para anotações manuais e resumos de aulas.

<https://www.scientificamerican.com/article/why-writing-by-hand-is-better-for-memory-and-learning/>



Evitem conversas desnecessárias.



# **Tome notas (escreva) ao assistir aulas e ler**

Tomar notas (não copiar simplesmente) exige que você pense sobre o que está assistindo ou lendo;

# Tome notas (escreva) ao assistir aulas e ler

Tomar notas (não copiar simplesmente) exige que você pense sobre o que está assistindo ou lendo;

Ajuda a fazer conexões entre os tópicos;

# Tome notas (escreva) ao assistir aulas e ler

Tomar notas (não copiar simplesmente) exige que você pense sobre o que está assistindo ou lendo;

Ajuda a fazer conexões entre os tópicos;

Serve como apoio extra aos estudos;

# THE CORNELL NOTE TAKING METHOD

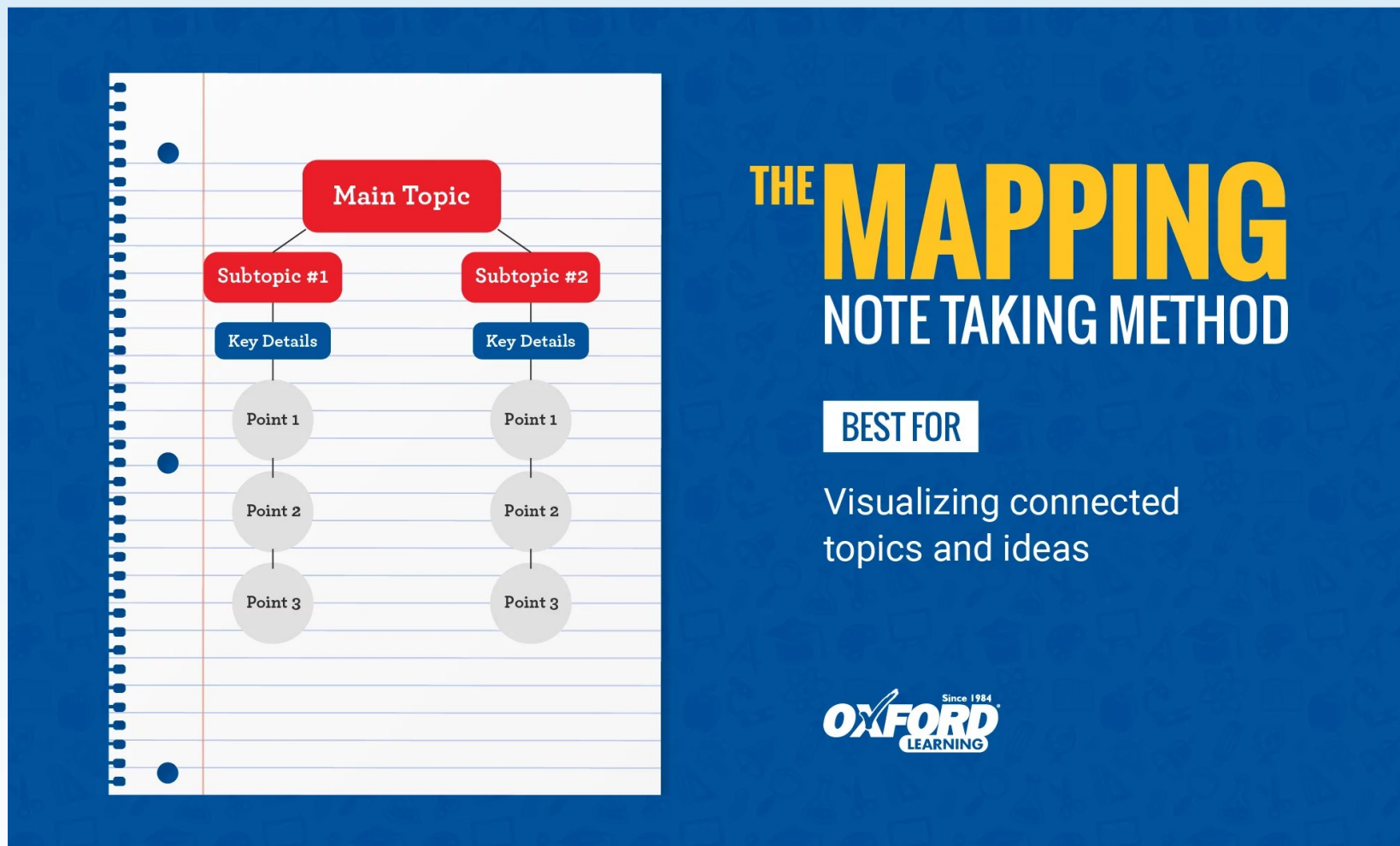
## Understanding key ideas and relationships



## SUMMARY

Crédito imagem: [www.oxfordlearning.com](http://www.oxfordlearning.com)

# Exemplos de estratégias para tomar notas



Crédito imagem: [www.oxfordlearning.com](http://www.oxfordlearning.com)

# Exemplos de estratégias para tomar notas

## THE **OUTLINING** NOTE TAKING METHOD

BEST FOR

Easily creating study  
questions for review



|                        | Today's Date |
|------------------------|--------------|
| ● <b>Main Topic</b>    |              |
| • <b>Subtopic #1</b>   |              |
| Key Point #1           |              |
| Key Point #2           |              |
| • <b>Subtopic #2</b>   |              |
| Key Point #1           |              |
| Key Point #2           |              |
| ● <b>Main Topic #2</b> |              |
| • <b>Subtopic #1</b>   |              |
| Key Point #1           |              |
| Key Point #2           |              |
| • <b>Subtopic #2</b>   |              |
| Key Point #1           |              |
| Key Point #2           |              |
| ●                      |              |

Crédito imagem: [www.oxfordlearning.com](http://www.oxfordlearning.com)

# **Dicas: 4 hábitos ruins para eliminar nos estudos**

**1. Fixar-se em muitos detalhes, ou atitudes perfeccionistas;**

# **Dicas: 4 hábitos ruins para eliminar nos estudos**

- 1. Fixar-se em muitos detalhes, ou atitudes perfeccionistas;**
- 2. Estudar com o grupo errado (estude com quem agrega atitudes/conhecimentos de forma positiva);**



# **Dicas: 4 hábitos ruins para eliminar nos estudos**

- 1. Fixar-se em muitos detalhes, ou atitudes perfeccionistas;**
- 2. Estudar com o grupo errado (estude com quem agrega atitudes/conhecimentos de forma positiva);**
- 3. Dormir mal/pouco, ou consumir bebidas energéticas;**

# **Dicas: 4 hábitos ruins para eliminar nos estudos**

- 1. Fixar-se em muitos detalhes, ou atitudes perfeccionistas;**
- 2. Estudar com o grupo errado (estude com quem agrega atitudes/conhecimentos de forma positiva);**
- 3. Dormir mal/pouco, ou consumir bebidas energéticas;**
- 4. Administrar erroneamente seu tempo (estabeleça prioridade, estruture sua semana)**

# Papéis(funções) no processo de aprendizagem

- **Professor = Orientador** (Propõe problemas, indica caminhos, realimenta, avalia)
- **Estudante = Ativo participante** (não somente ouvinte), busca soluções, lê e pratica fora da sala de aula, dispõe-se a resolver problemas independentemente.

# Uso de *chatbots* (IA) como auxiliar em estudos

- Como auxiliares em estudo, e principalmente mantendo **autocrítica** quanto a respostas e caminhos, aprendam a usar (e ensinem as ferramentas para se aprimorarem). Em tarefas de programação e em estudos das disciplinas.
- Exemplos: chatgpt, co-pilot, gemini, claude, notebooklm, deepseek, ...

# Era dos superestudantes com auxílio de Inteligência Artificial



# Era dos superestudantes com auxílio de Inteligência Artificial

COMO  
ASSIM?



<https://www.shutterstock.com/image-vector/heroes-super-school-students-kids-boy-482582593>

# Era dos superestudantes com auxílio de Inteligência Artificial

Depois de assistir (8min45s somente) o Prof.  
Clóvis de Barros Filho

[https://www.youtube.com/watch?v=TRPBY\\_IxJfE](https://www.youtube.com/watch?v=TRPBY_IxJfE)  
rir um pouco, e se incomodar...

# Era dos superestudantes com auxílio de Inteligência Artificial

Depois de você mesmo ter assistido aula, lido algo sobre o assunto, esses LLM (*Large Language Models*) podem ajudar como um tutor ativo de estudos.



# Era dos superestudantes com auxílio de Inteligência Artificial

## Podendo:

- resumir um texto e proporcionar a você que reflita sobre o seu entendimento;

# Era dos superestudantes com auxílio de Inteligência Artificial

## Podendo:

- resumir um texto e proporcionar a você que reflita sobre o seu entendimento;
- explicar em formas diferentes conceitos, ou mesmo corrigir o quê você pensa ter entendido;

# Era dos superestudantes com auxílio de Inteligência Artificial

## Podendo:

- resumir um texto e proporcionar a você que reflita sobre o seu entendimento;
- explicar em formas diferentes conceitos, ou mesmo corrigir o quê você pensa ter entendido;
- criar exercícios práticos e testes de aprimoramento sobre assuntos específicos;

# Era dos superestudantes com auxílio de Inteligência Artificial

## Podendo:

- resumir um texto e proporcionar a você que reflita sobre o seu entendimento;
- explicar em formas diferentes conceitos, ou mesmo corrigir o quê você pensa ter entendido;
  - criar exercícios práticos e testes de aprimoramento sobre assuntos específicos;
- propor de forma personalizada um plano de estudo;

# Era dos superestudantes com auxílio de Inteligência Artificial

## Podendo:

- resumir um texto e proporcionar a você que reflita sobre o seu entendimento;
- explicar em formas diferentes conceitos, ou mesmo corrigir o quê você pensa ter entendido;
  - criar exercícios práticos e testes de aprimoramento sobre assuntos específicos;
- propor de forma personalizada um plano de estudo;
  - avaliar seu próprio entendimento;

# Usando um bot de Inteligência Artificial no estilo Socrático

## 1. ChatGPT as a Tutor/Facilitator:

### Prompting:

Users can initiate a Socratic dialogue by providing a topic or question to ChatGPT and instructing it to act as a Socratic tutor.

### Questioning:

ChatGPT will then ask a series of open-ended questions designed to guide the user's thinking and exploration of the topic.

### Analysis:

The chatbot can analyze user responses, identify areas of confusion, and tailor subsequent questions accordingly.

### Example:

A user could ask ChatGPT to explain the concept of "justice," and the chatbot might respond with a question like, "What does it mean to treat everyone fairly? Can you think of examples where justice is applied in society?"

# Referências Bibliográficas

## **Bibliografia básica:**

Bondy, J. A. and Murty, U. S. R., *Graph Theory with Applications*, Elsevier, 1982.

Szwarcfiter, J. L., *Teoria computacional de grafos*, Elsevier, Rio de Janeiro, 2018.

## **Bibliografia suplementar:**

McNulty, K. *Handbook of Graphs and Networks in People Analytics*, CRC Press, 2022. (<https://ona-book.org/index.html>)

# Referências Bibliográficas

- + notas de aula;
- material disponível na internet (obs: “links” disponibilizados no ambiente do curso (aprender3));
- outros livros sobre o assunto disponíveis na BCE.



# Aprender

**"The important thing is not to stop questioning. Curiosity has its own reason for existing. One cannot help but be in awe when he [or she!] contemplates the mysteries of eternity, of life, of the marvelous structures of reality. It is enough if one tries merely to comprehend a little of this mystery every day. Never lose a holy curiosity."**

**(Albert Einstein [1879-1955])**